

과학에서 정책으로: OpenAlex-Overton으로 본 근거 연결 구조

김영진 · 한국과학기술정보연구원(KISTI) 글로벌R&D분석센터 선임연구원 ·
kimyoungjin06@kisti.re.kr

1. Data Insight

정책문헌은 늘 “근거”를 말한다. 그런데 그 근거가 실제로 어디에서 모이고, 어떤 채널을 통해 반복 인용되는지는 쉽게 보이지 않는다.

Overton은 정책문헌의 참고문헌을 추출해 DOI 같은 식별자로 학술 논문과 연결하는 데이터베이스다(Szomszor & Adie, 2022). 2025년 *Science*에서도 Overton을 활용해 정책에서 과학을 쓰는 방식의 차이를 분석했다(Furnas et al., 2025).

질문을 한 단계 더 실무적으로 바꾸면, 초점은 “얼마나 인용하는가”가 아니라 “근거가 어디에 쌓이고 어떤 경로로 표준 근거가 되는가”로 옮겨간다.

요약

- **허브 채널이 경로를 만든다** — 인용은 국제기구, 정부, 전문기관 등 소수 출처에 집중된다. 출처 유형이 바뀌면 문헌당 평균 인용 수와 인용 분야 구성도 달라진다.
- **한국은 유입과 조달이 비대칭이다** — 한국 연구의 유입은 상위 3채널에, 한국 정책문헌의 연구 조달은 상위 1개국에 더 강하게 집중된다.
- **반복 호출되는 표준 근거의 폭을 계속 봐야 한다** — 현 기준선에서 인용된 고유 논문 가운데 2개 이상 정책문헌에서 다시 호출된 비중은 48.1%다.

이 보고서의 범위

이 보고서는 Overton에서 DOI로 연결되는 정책문헌 → 학술논문 인용 관측 범위를 본다. 정책 전체의 근거 체계를 모두 세는 지도는 아니며, 한국 비교 역시 이 관측 범위 안에서 읽는다.

이 보고서는 영향력 순위를 매기기보다, DOI로 관측되는 정책문헌 → 학술논문 인용에서 근거가 어떻게 연결되는지를 살핀다. 본론은 허브, 한국, 두 속도, 반복 점검 순서로 읽고, 뒤에서는 해석의 경계와 다음 확장 방향을 정리한다. 계산식과 강건성 점검, 인터랙티브 확대는 웹 자료에서 이어 볼 수 있다.

2. 주요 결과

정책근거의 분포를 바꿔 읽으면, 이 보고서의 두 메시지는 비교적 선명하게 드러난다. 첫째, 근거는 고르게 퍼지기보다 소수 허브 채널에 모인다. 둘째, 한국은 근거 유입과 근거 조달이 다른 방향으로 집중된다.

2.1 왜 인용률이 아니라 근거 연결 구조인가

Furnas et al. (2025)은 미국 정책문헌에서 두 가지 신호를 보여준다. 과학논문을 1회 이상 인용하는 비중은 길게 보면 상승하지만, 서로 다른 진영이 같은 논문을 함께 인용하는 비율은 낮은 수준에 머문다. 즉 “더 자주 인용한다”와 “같은 근거를 공유한다”는 다른 질문이다.

이 보고서는 그 차이를 연결 구조의 문제로 읽는다. 같은 데이터라도 인용률 대신 “어디에 쌓이고 어떤 경로를 통해 반복되는가”를 묻기 시작하면, 허브와 비대칭이 핵심 결과로 떠오른다.

여기서 쓰는 데이터 기반이 Overton이다. 다만 Overton은 정책문헌 전체 센서스가 아니라, 수집 가능한 출처 범위 안에서 참고문헌을 구조화한 데이터베이스다. 그래서 국가 비교나 출처 유형 비교를 할 때는 언제나 커버리지와 관측 범위를 함께 봐야 한다. 이 보고서는 그중 DOI로 연결되는 정책문헌 → 학술논문 인용만을 고정해, 근거가 모이고 전달되는 연결 구조를 본다.

2.2 근거는 퍼지지 않는다: 허브가 만든 경로

근거는 퍼지기보다 쌓인다. 그래서 “얼마나 인용하느냐”보다 “어디에 쌓이느냐”가 먼저다. 인용이 소수 출처에 집중되면, 그 출처가 정책에서 반복적으로 불리는 근거 경로를 만든다.

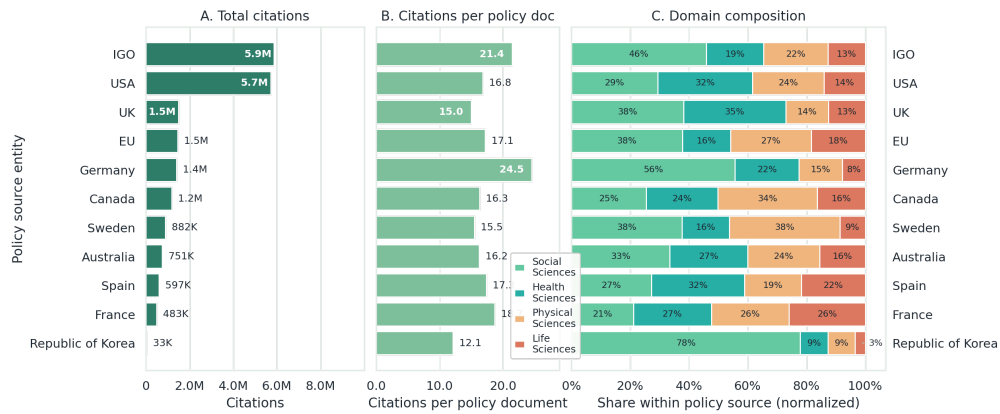


그림 1. 정책 출처별 인용 규모와 문헌당 평균 인용 수, 그리고 인용 도메인 구성비. 상위 10개와 한국

그림 1은 상위 출처를 두 축으로 나눠 보여준다. 하나는 인용이 많이 모이는 총량 허브이고, 다른 하나는 문헌 한 편에 근거를 두껍게 담는 밀도 허브다. 총량 순위와 밀도 순위가 어긋난다면, 같은 상위 출처라도 하는 일은 다를 수 있다. 한쪽은 많은 문헌을 통해 근거를 퍼뜨리고, 다른 한쪽은 한 문서 안에 더 많은 참고문헌을 정리한다. 그래서 상위권을 하나의 집합처럼 읽으면 구조를 놓치기 쉽다.

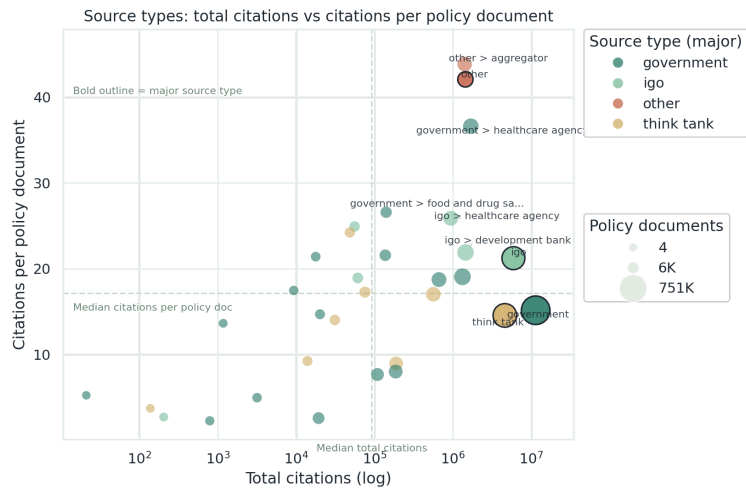


그림 2. 출처 유형별 총 인용과 문헌당 평균 인용 수

국가 대신 출처 유형으로 묶으면 허브의 성격이 더 선명해진다. 어느 유형에 인용이 많이 모이느냐와, 한 문서가 얼마나 많은 근거를 싣느냐는 다른 질문이다. 그림 2는 이 두 순서가 유형별로도 다르게 움직일 수 있음을 보여준다.

Share heatmap: domain x policy source type
(Selected types incl. "unspecified" cover ~90% of citations within each major; top 6 domains by citations; source-type normalized)

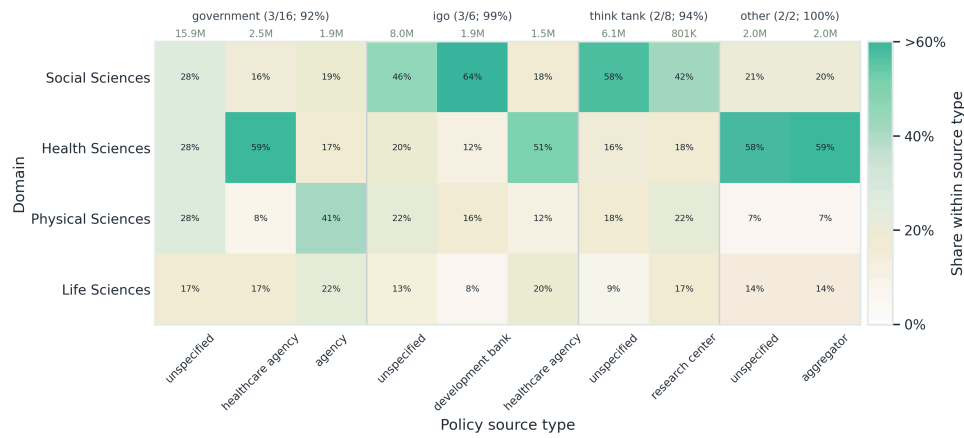


그림 3. 출처 유형×도메인 인용 비중 열지도. 유형별 100% 정규화

그림 3은 한 걸음 더 나아가, 출처 유형이 바뀌면 “무엇을” 근거로 가져오는지도 달라진다는 점을 보여준다. 정책근거의 집중은 연구 공급만의 결과가 아니라, 출처의 역할과 의제 구성이 함께 만든 구조다. 허브는 단순한 상위권 목록이 아니라, 정책이 반복적으로 기대는 정리 경로에 가깝다.

허브는 하나의 순위표로 보기보다 “얼마나”, “얼마나 두껍게”, “무엇을”의 조합으로 읽어야 한다. 다음 업데이트에서도 현재 순위보다 상위 채널 집중도가 완화된는지, 유지되는지, 더 심해지는지를 먼저 보는 편이 맞다.

이제 질문은 자연스럽게 한국으로 이동한다. 같은 허브 구조 안에서 한국은 어디로 들어가고, 어디에서 가져오는가.

2.3 한국은 한 점수로 보이지 않는다: 유입과 조달

한국을 한 줄로 요약하면 “비대칭”이다. 하지만 비대칭이 어디서 생기는지는 방향을 나눠 봐야 보인다. 유입은 한국 연구가 글로벌 정책에서 어떻게 인용되는가이고, 조달은 한국 정책문헌이 어떤 연구를 가져오는가다.

다만 이 비교는 Overton에서 관측되는 DOI 연결 범위 기준이다. 국내 정책연구 보고서나 부처, 산하기관 문서처럼 한국 정책근거가 실제로 많이 축적되는 문서 유형은 충분히 포함되지 않을 수 있다. 아래 값은 “관측된 경로”의 신호로 읽는 편이 안전하다.

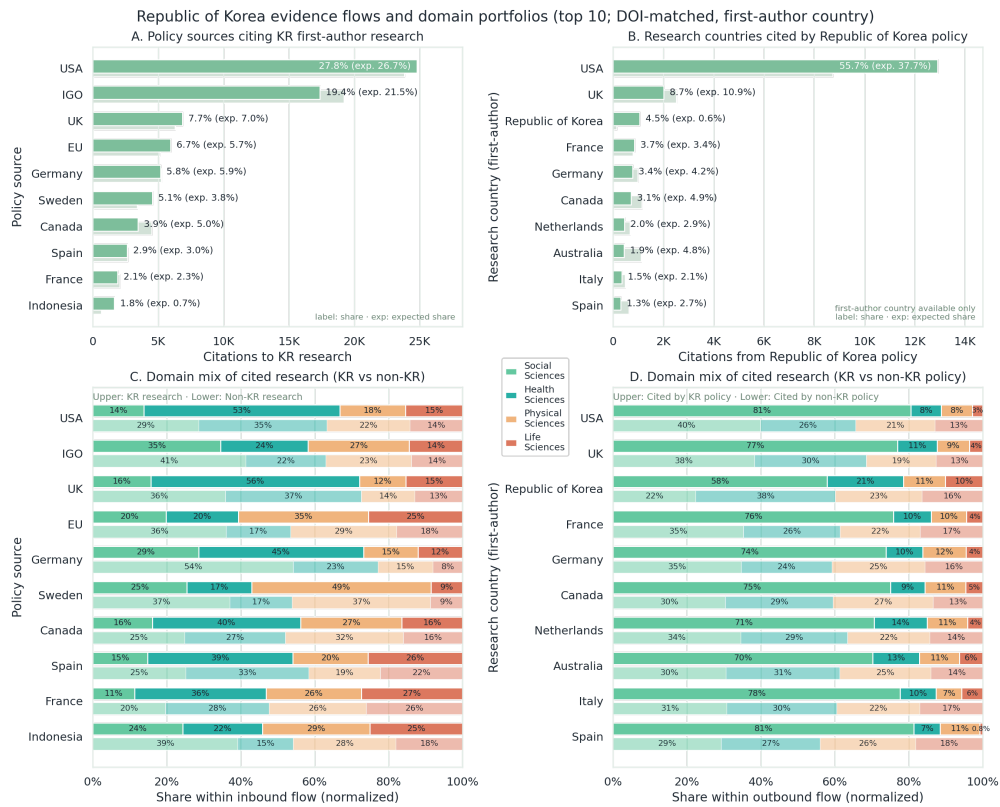


그림 4. 한국 정책문헌과 연구의 두 방향 흐름과 인용 도메인 구성. 상위 10개

그림 4는 유입과 조달을 같은 화면에 놓는다. 유입 방향에서는 미국, 국제기구, 영국 상위 3채널 합계가 54.8%를 차지한다. 조달 방향에서는 미국 단일 연구국 비중이 55.7%를 차지한다. 같은 집중처럼 보이지만, 실제로는 상위 3채널 집중과 상위 1개국 집중이라는 다른 구조다.

이 차이는 더 잘하거나 못한다는 뜻이 아니다. 근거가 유통되는 경로가 다르다는 신호다. 따라서 같은 처방을 두 방향에 동시에 적용하면 문제를 놓칠 수 있다.

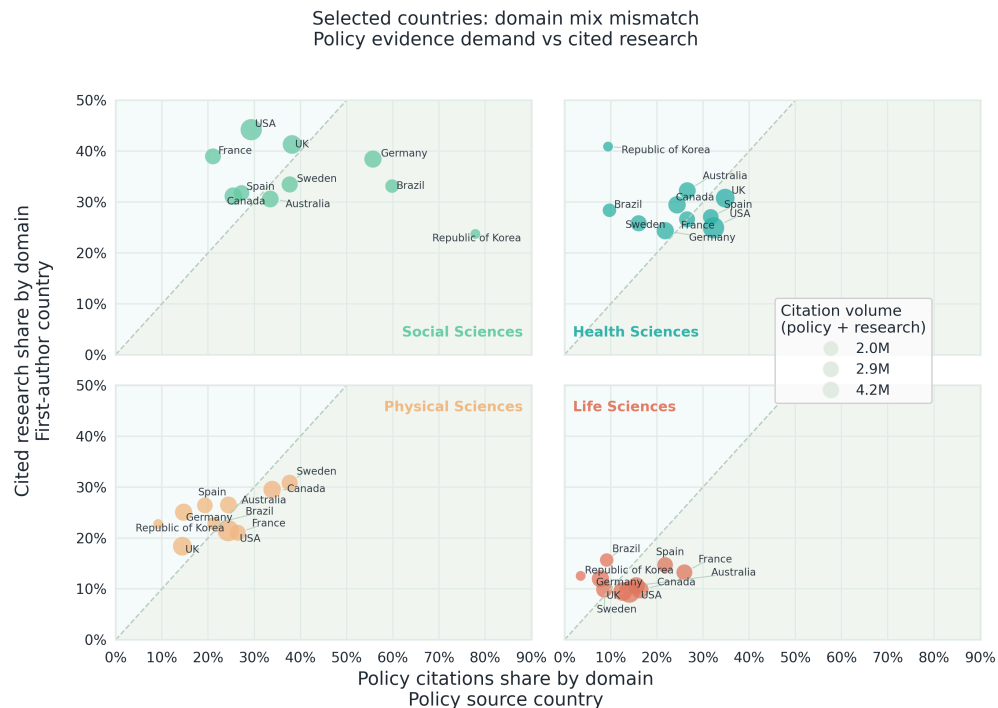


그림 5. 선택 국가별 분야 구성의 불일치. 정책이 인용하는 분야와 인용되는 연구의 분야

그림 5는 한국의 도메인 구성을 수요와 공급으로 나누어 보여준다. 한국은 사회과학에서는 점선 아래에 있고, 나머지 세 도메인에서는 점선 위에 있다. 사회과학에서는 한국 정책의 조달 비중이 상대적으로 높고, 한국 연구의 유입 비중은 상대적으로 낮다. 반대로 다른 도메인에서는 유입 비중이 더 크고 조달 비중은 더 작다.

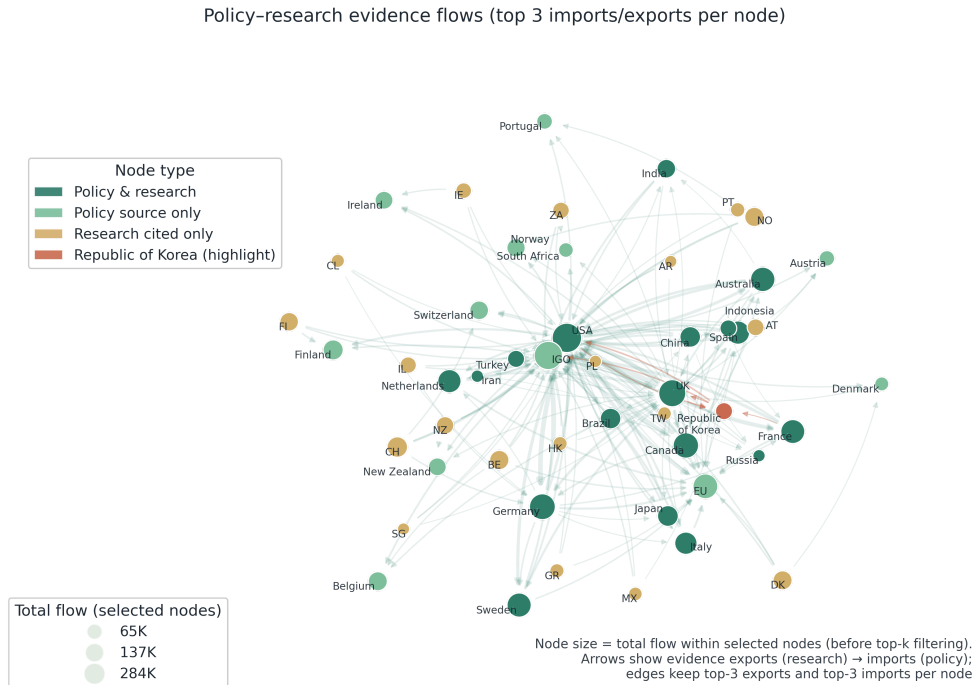


그림 6. 정책과 연구의 근거 흐름 네트워크. 상위 50개 노드, 각 노드 상위 3개 연결

그림 6은 상위 연결만 남긴 핵심 경로 지도다. 세부 비율을 읽기보다, 한국 연구가 미국·국제기구·영국 같은 허브 채널을 통해 반복적으로 호출되고 한국 정책문헌은 미국 연구 쪽으로 더 강하게 연결된다는 큰 흐름을 한 화면에서 확인하는 데 의미가 있다. 노드 간 거리와 위치는 보조 장치로만 보고, 연결 축 자체를 확인하는 용도로 쓰는 편이 안전하다.

한국을 한 개 점수로 읽으면 중요한 차이가 사라진다. 유입과 조달은 다른 경로 구조를 보이며, 도메인 불일치도 한 방향으로만 움직이지 않는다. 따라서 한국의 변화도 한 지표가 아니라 두 방향 지표를 나눠 반복해서 봐야 한다.

그 다음에 남는 질문은 속도다. 어떤 근거는 오래 축적되고, 어떤 근거는 짧은 기간에 급상승한다.

2.4 정책근거의 두 속도

허브와 한국의 비대칭을 봤다면, 다음 질문은 이것이다. 모든 근거가 같은 속도로 움직이는가. 답은 아니다. 정책근거는 한 덩어리로 움직이지 않는다. 꾸준히 인용되는 성숙한 영역과, 짧은 기간에 급상승하는 고성장 영역이 함께 나타난다.

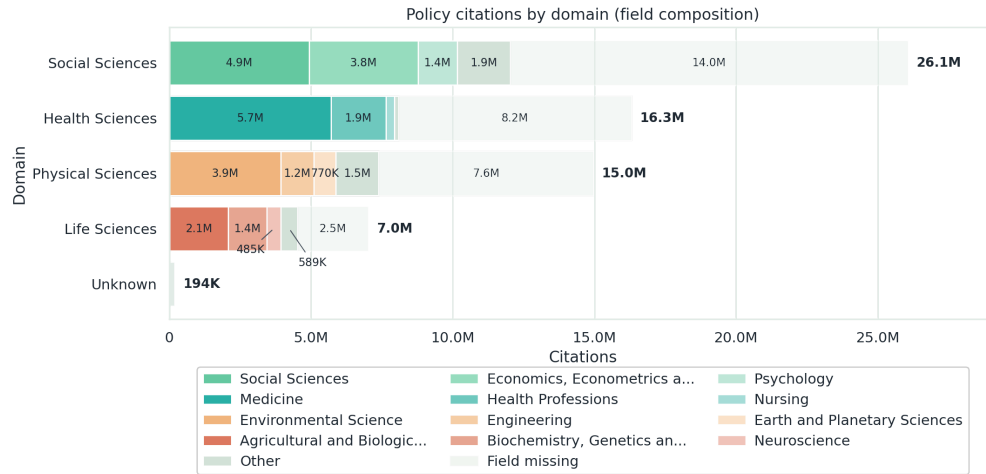


그림 7. 정책 인용 도메인별 하위 분야 구성. 각 도메인의 상위 3개 필드와 기타, 필드 정보 누락 구간 포함

그림 7은 속도 차이를 보기 전에 정책근거의 기본 구성을 먼저 보여준다. 사회, 보건, 물리 세 축이 대부분을 이루고, 생명과학은 상대적으로 작다. 다만 이 그림은 속도 구분의 배경을 잡는 용도에 가깝다. 도메인이 네 개뿐이라 비중은 산술적으로 커지고, 하위 필드 태깅 결측도 적지 않다.

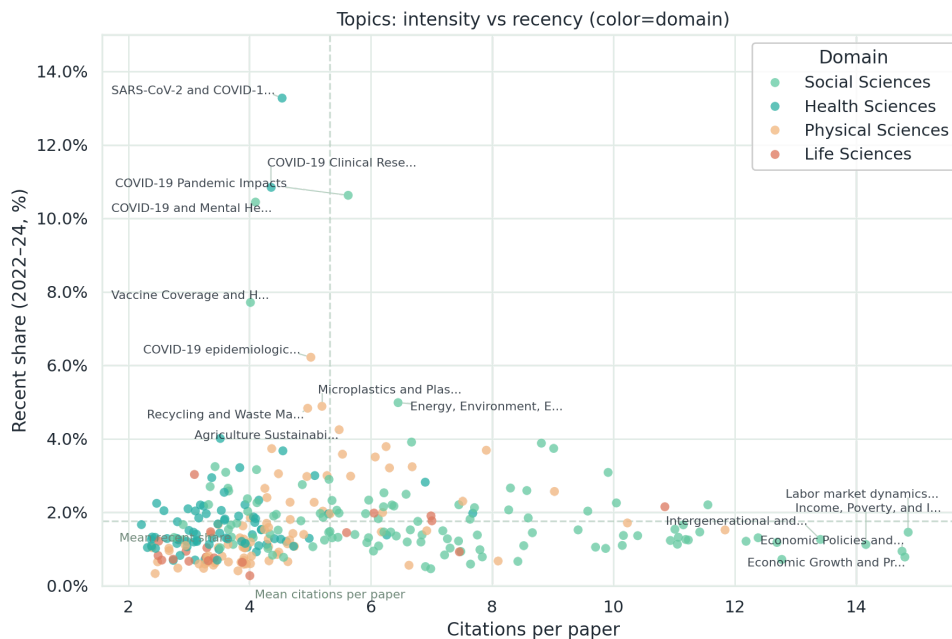


그림 8. 토픽별 인용 강도와 최근성. 라벨은 최근성 상위 토픽과 인용 강도 상위 토픽

그림 8은 토픽별 인용 강도와 최근성을 함께 놓는다. 오른쪽 위로 갈수록 최근 연구를 더 강하게 끌어오는 고성장 토픽일 가능성이 크다. 반대로 최근성은 낮지만 강도가 높은 토픽은, 축적된 근거가 두터운 성숙 토픽으로 읽을 수 있다.

이 구분은 무엇을 지원할 것인가보다, 어떻게 업데이트할 것인가에 가깝다. 성숙 영역은 표준 근거를 안정적으로 관리해야 하고, 고성장 영역은 더 짧은 주기로 자료를 다시 모아 야 한다. 허브가 “어디에 쌓이는가”를 보여준다면, 두 속도는 “얼마나 자주 다시 살펴야 하는가”를 보여준다.

여기서 중요한 것은 규모와 속도를 같은 값으로 읽지 않는 일이다. 어떤 토픽은 이미 충분히 큰 인용 규모를 갖고 있지만 최근 연구를 급하게 끌어오지는 않는다. 반대로 어떤 토픽은 아직 전체 규모는 작아도 최근성 비중이 높고 논문당 정책 인용 강도도 빠르게 올라간다. 따라서 “큰 토픽”과 “빨리 움직이는 토픽”은 구분해야 한다.

정책 실무에서 이 차이는 업데이트 체계를 가른다. 성숙 토픽에서는 표준 근거를 정리하고 오래 유지하는 능력이 중요하다. 예를 들어 경제, 무역, 노동시장처럼 오랫동안 호출되는 의제는 개별 논문을 새로 찾는 일보다 이미 축적된 근거를 분류하고, 서로 상충하는 연구를 정리하고, 최신 연구가 기존 판단을 뒤집는지 확인하는 일이 더 중요해진다.

반대로 고성장 토픽에서는 근거를 빨리 모으고, 자주 다시 읽어야 한다. 팬데믹, 기후 적응, 에너지 전환처럼 짧은 기간에 새로운 논문이 쏟아지는 주제는, 기존 표준 근거를 안정적으로 유지하는 것만으로는 충분하지 않다. 짧은 간격의 검토와 수정이 가능해야 정책문헌이 실제 변화를 따라갈 수 있다.

그래서 정책근거의 “두 속도”는 단순한 묘사에 그치지 않는다. 성숙 영역에서는 어떤 허브가 표준 근거를 안정적으로 전달하는지가 중요하고, 고성장 영역에서는 어떤 채널이 최근 연구를 먼저 끌어오는지 중요하다. 허브와 두 속도는 따로 떨어진 두 장면이 아니라, 정책근거가 쌓이고 갱신되는 방식을 함께 설명하는 한 구조다.

2.5 반복 점검 기준선

여기서 남는 일은 결론을 더 키우는 일이 아니라, 같은 정의로 다시 계산할 기준선을 남기는 일이다. 특히 48.1%는 “2개 이상 정책문헌에서 반복 인용된 고유 논문 비중”이라는 현 기준선이며, 표준 근거의 폭이 넓어지는지 줄어드는지를 다시 읽기 위한 출발점이다. 다음 분기에는 아래 네 질문만 고정해도 변화 방향을 읽을 수 있다.

표 1. 반복 점검 기준선

점검 축	현재 기준값	다음 분기 질문	경보 신호
표준 근거의 폭	2회 이상 반복 인용 기준선 48.1%	반복 호출되는 근거 의 폭이 넓어지는가	반복 인용 비중의 연속 상승

점검 축	현재 기준값	다음 분기 질문	경보 신호
허브 집중	상위 출처와 상위 유형 집중 구조	집중이 완화되는가, 유지되는가, 심화되는가	상위 채널 점유율 상승
한국 조달 편중	미국 연구 55.7%	조달 구성이 다변화되는가	상위 1개국 비중 상승
한국 유입 채널	미국, 국제기구, 영국 합계 54.8%	유입 채널이 넓어지는가	상위 3채널 합계 상승

단, 인용량을 정책 성과로 직접 환산하지는 않는다. DOI 밖 근거는 기본 지표에 포함되지 않으며, 한국 비교는 표본 규모와 1저자 국가코드 결측에 민감하다. 그래서 순위보다 추세를, 단발 평가보다 반복 점검을 우선해야 한다.

3. 결과 해석과 한계

앞 절의 결과는 방향을 보여준다. 이 절에서는 그 방향을 어디까지 읽어도 되는지, 어떤 해석은 보수적으로 멈춰야 하는지, 그리고 무엇을 더 붙이면 한국 해석이 달라질 수 있는지를 정리한다.

3.1 관측 바탕: 시간 지연과 선택 효과

최근 연도 하락을 곧바로 추세 반전으로 읽으면 안 되고, 연구 생산량이 크다고 해서 정책에서 자동으로 더 많이 쓰이는 것도 아니다. 이 두 점을 먼저 확인해야 앞 절의 결과를 과장하지 않게 된다.

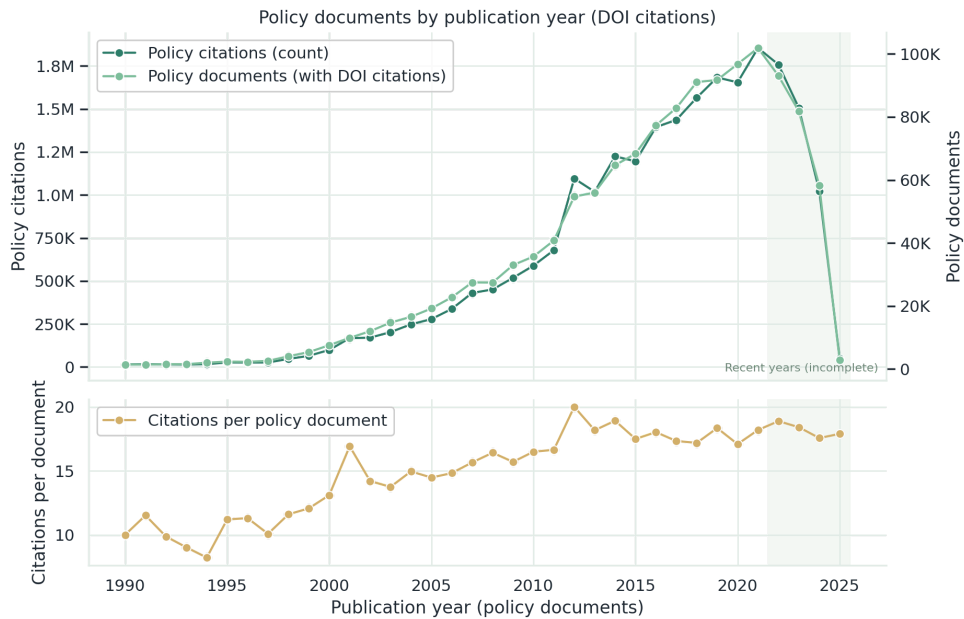


그림 9. 정책문헌 발행연도별 인용 수, 문헌 수, 문헌당 평균 인용 수

그림 9는 2010년대 중반 이후 DOI 인용 규모가 빠르게 커져 2021년 전후 정점이 보인다는 사실을 보여준다. 다만 2022년 이후 하락은 추세 반전보다 인용 누적 지연을 먼저 의심해야 한다. 최근 발행연도 문헌은 인용이 충분히 누적되지 않아 과소추정되기 쉽기 때문이다.

앞 절의 그림 7도 같은 맥락에서 읽어야 한다. 도메인 4분류는 큰 구성을 빠르게 보여주는 데에는 유용하지만, 그 자체로 세부 편종을 단정하는 근거는 아니다. 도메인이 4개뿐이라 비중은 크게 보일 수 있고, 하위 필드 태깅 결측도 적지 않기 때문이다. 따라서 도메인 그림은 “기본 구성”으로 읽고, 더 세부적인 편종은 출처 유형과 토픽 수준에서 다시 확인하는 편이 안전하다.

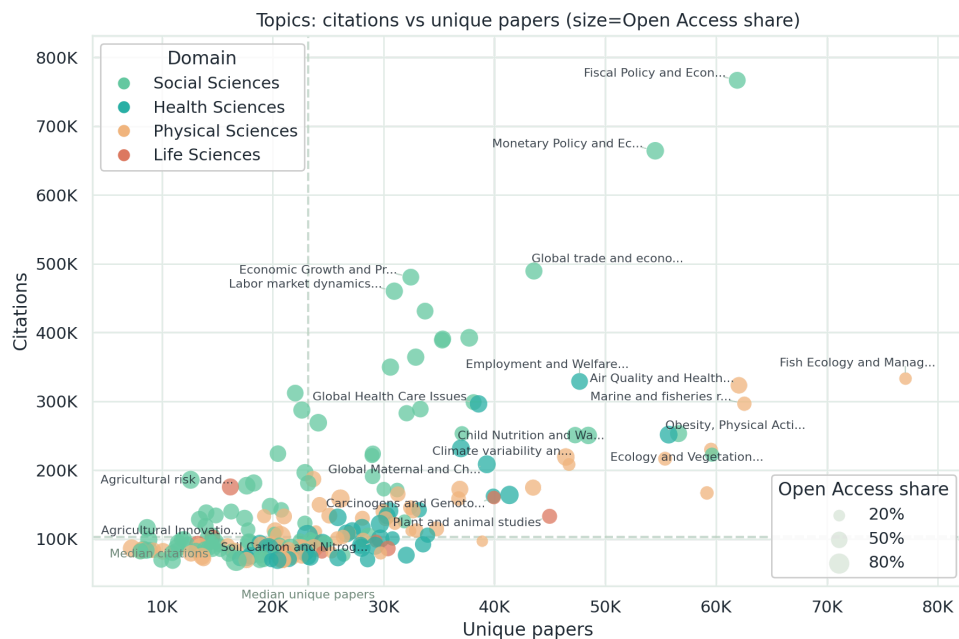


그림 10. 토픽별 정책 인용과 고유 논문 수. 라벨은 도메인별 정책 인용 상위 토픽

그림 10은 연구 생산량과 정책 인용이 자동으로 비례하지 않는다는 점을 보여준다. 생산량이 큰 토픽이 정책에서 반드시 많이 쓰이는 것은 아니다. 정책근거는 단순한 공급량이 아니라 선택과 합성의 경로를 통해 쌓인다.

두 그림을 함께 놓고 읽으면 메시지는 단순하다. 인용 규모가 커진다고 해서, 근거가 자동으로 더 넓게 공유되는 것은 아니다. 최근 연도는 지연 효과를 고려해야 하고, 많이 생산되는 토픽이 정책에서 반드시 많이 쓰이는 것도 아니다.

이 지점에서 Springer Nature SDG 보고서와의 차이도 분명해진다. SDG 보고서는 목표 체계별 정책 도달을 읽고, 이 보고서는 허브와 경로, 비대칭을 읽는다. 정책과 과학의 연결을 다룬 자료를 써도 질문이 다르면 지도가 달라진다. 하나는 정책 의제의 방향을, 다른 하나는 근거 유통의 구조를 본다. 두 프레임은 경쟁이 아니라 상호보완이다. 다만 분모가 다르므로 수치를 직접 비교하면 왜곡될 수 있다.¹

3.2 허브 해석의 경계

허브는 분명한 구조 신호지만, 그 자체로 우열 평가표는 아니다. 여기서 정리할 것은 그림 1~3이 보여주는 것과 보여주지 않는 것의 경계다.

그림 1에서 중요한 것은 총량 허브와 밀도 허브가 같은 집합이 아니라는 사실이다. 총량은 어느 채널에 인용이 많이 모이는지를 보여주고, 문헌당 평균 인용 수는 한 문서에 근거가 얼마나 두껍게 들어가는지를 보여준다. 이 둘이 갈라진다는 사실은, “큰 채널”과 “근거를 많이 담는 문서 채널”이 같지 않을 수 있음을 뜻한다.

이 해석에는 경계가 있다. 문헌당 평균 인용 수는 문서 길이와 장르, 참고문헌 관행의 영향을 함께 받는다. 그래서 밀도가 높다고 곧바로 더 정교한 근거 사용이라고 말할 수는 없다. 여기서 중요한 것은 총량과 밀도가 다른 구조 신호라는 점, 그리고 둘의 겹침이 시간이 지나며 넓어지는지 줄어들지는지다.

그림 2와 그림 3이 중요한 이유도 여기에 있다. 인용이 많이 모이는 유형과, 문헌 한 편에 더 많은 참고문헌을 싣는 유형은 다를 수 있다. 또한 유형이 바뀌면 어떤 도메인을 더 많이 인용하는지도 달라진다. 정책근거의 집중은 연구 공급만의 결과가 아니라, 출처의 역할과 의제 구성이 함께 만드는 구조다.

접근성도 가능한 보조 요인이다. 오픈엑세스 비중은 도메인과 출처 유형에 따라 다르게 나타난다. 다만 이 보고서는 그것만으로 “오픈엑세스가 정책 인용을 만든다”는 인과를 단정하지 않는다. 접근성은 허브 집중을 해석할 때 참고할 만한 요인으로만 둔다.

허브를 읽을 때 가장 중요한 태도는 과해석을 피하는 것이다. 허브는 품질 우열의 표시가 아니라 구조의 표시다. 집중은 전달 효율을 만들 수 있지만, 동시에 특정 채널 의존을 키울 수도 있다. 그래서 결론을 더 키우기보다, 어디서 멈춰야 하는지 선을 분명히 그어 두는 편이 낫다.

이 점은 특히 국제기구와 주요 정부, 전문기관을 함께 읽을 때 중요하다. 어떤 채널은 국제적으로 가장 널리 호출되지만 문헌당 평균 인용은 상대적으로 낮을 수 있고, 어떤 채널은 총량은 작아도 한 문서 안에 훨씬 더 많은 참고문헌을 담을 수 있다. 이 차이는 문서 장르, 생산 주기, 합의 보고서인지, 실무 지침인지, 평가 보고서인지 같은 배경과도 연결된다.

따라서 허브를 “정책이 가장 신뢰하는 채널”로 곧바로 번역하는 것은 무리다. 보다 안전한 해석은 이것이다. 허브는 정책이 근거를 가져오는 빈번한 경로를 보여주며, 그 경로는 연구의 품질뿐 아니라 접근성, 장르, 조직의 역할, 합성 역량, 국제적 가시성 같은 여러 요인의 결합으로 만들어진다. 이 프레임을 유지해야 허브 집중을 구조 신호로 읽을 수 있다.

오픈액세스도 같은 방식으로 다뤄야 한다. OA 비중이 높은 도메인과 출처 유형에서 정책 인용이 더 잘 보인다고 해서, 곧바로 “OA가 정책 인용을 만든다”는 인과로 점프할 수는 없다. 다만 접근성 제약을 낮춘 연구가 정책 현장에서 더 빨리 호출될 가능성, 공공 펀딩과 정책 관련성이 함께 높은 연구가 OA와 정책 인용을 동시에 끌어올릴 가능성, 국제기구와 전문기관이 접근 가능한 근거를 더 선호할 가능성은 충분히 생각해볼 수 있다. 그래서 OA는 이 보고서에서 결론이 아니라 보조 해석 요인으로 남긴다.

3.3 한국 비대칭의 보조 지표

한국의 비대칭은 한 장면으로 끝나지 않는다. 여기서는 앞 절에서 던져낸 보조 지표를 붙여, 그 비대칭을 글로벌 기본 패턴과 자국 인용 구조 안에서 다시 확인한다.

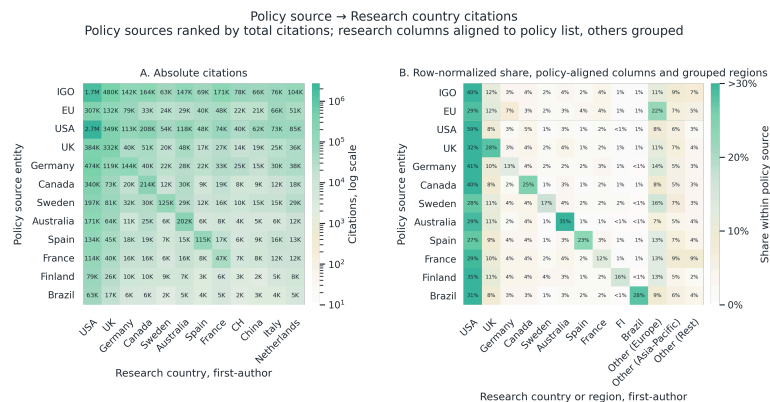


그림 11. 정책 출처 × 연구국 인용. 절대 인용량과 정책 출처별 정규화 비중. 1
저자 기준

그림 11은 많은 정책 출처에서 미국 연구 조달이 기본 패턴처럼 나타난다는 점을 보여준다. 한국의 미국 연구 조달 비중이 높다는 사실은 중요하지만, 이 패턴이 한국만의 특이 현상은 아니라는 뜻이기도 하다. 따라서 한국의 값은 절대 순위보다 글로벌 기본 패턴 안에서 어느 위치에 있는가로 읽는 것이 더 안전하다.

여기서도 경계는 분명하다. 연구국은 1저자 국가코드 기준이고, 국가코드 결측이 있는 인용은 분모에서 제외된다. 따라서 한국 조달 편중 값은 “확인된 범위 안에서 관측된 신호”로 읽어야 한다.

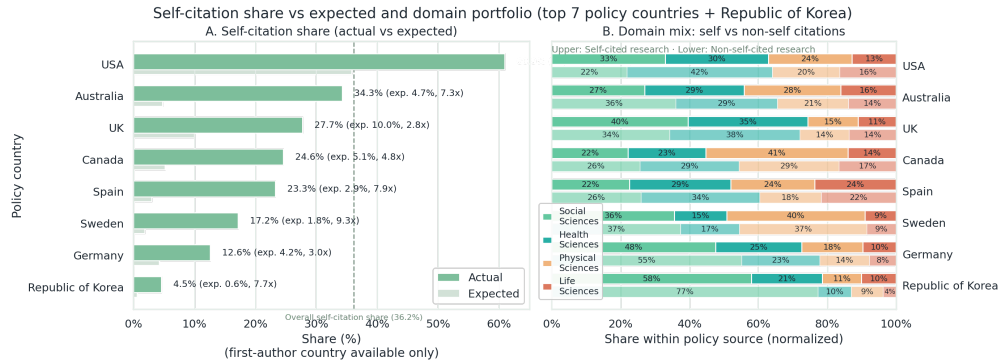


그림 12. 자국 인용 비중과 기대치 대비, 그리고 자국·비자국 인용의 도메인 구성. 정책 출처 국가 상위 7개국과 한국

그림 12는 또 다른 층위를 보여준다. 절대 자국 인용 비중과 기준선 대비 상대값은 같은 방향으로 읽히지 않을 수 있다. 한국의 자국 인용 비중은 절대값으로는 높지 않지만, 기대치 대비 상대값은 크게 나타난다.

이 그림은 “자국 인용이 높다”는 단순 평가를 하라고 만든 것이 아니다. 관측 범위 안에서 절대 자국 비중과 상대 위치를 함께 봐야 한다는 뜻이다. 또한 자국 인용과 비자국 인용의 도메인 구성이 다를 수 있다는 점도 보여준다. 한국은 자국 인용 쪽에서 사회과학 쏠림이 더 크다.

그림 4~6과 함께 읽으면 구조는 더 선명해진다. 유입은 상위 3채널 집중이고, 조달은 상위 1개국 집중이 더 강하다. 자국 인용은 절대값과 상대값을 따로 봐야 하며, 도메인 구성도 자국과 비자국에서 다르게 나타난다. 따라서 한국 전략은 단일 처방이 아니라 경로별 점검 체계로 정리하는 편이 맞다.

이 지점에서 한국을 “특이하다”라고 단정하는 것도 조심해야 한다. 그림 11이 보여주듯, 미국 연구 조달은 많은 정책 출처에서 기본 패턴처럼 나타난다. 즉 한국의 미국 연구 조달 비중이 높다는 사실은 중요하지만, 그것만으로 곧바로 한국만의 예외라고 말할 수는 없다. 더 적절한 질문은 한국이 글로벌 기본 패턴의 어느 지점에 놓이는가, 그리고 그 위치가 시간이 지나며 더 중심으로 가는가, 아니면 다변화되는가다.

자국 인용도 같은 방식으로 읽어야 한다. 절대 자국 인용 비중은 낮지만 기대치 대비 상대값은 높을 수 있다. 이 두 값이 같은 방향을 가리키지 않는다는 점은 한국 정책근거가 단순한 “국내 의존” 또는 “해외 의존”으로 정리되지 않는다는 뜻이다. 실제로는 자국 연구를

활용하는 층과 해외 연구를 조달하는 층이 도메인별로 다르게 배치되어 있고, 그 결과가 사회과학과 다른 세 도메인에서 서로 다른 패턴으로 나타난다.

결국 한국의 과제는 단일 점수를 높이거나 낮추는 것이 아니다. 어떤 경로는 넓혀야 하고, 어떤 경로는 덜 의존적으로 만들어야 하며, 어떤 경로는 국내 연구와 국제 연구를 더 잘 섞어 써야 한다. 이 질문을 세우기 위해서라도 유입, 조달, 자국 인용, 도메인 구성을 한 장의 종합 점수로 접지 않고 계속 나눠 보는 편이 맞다.

3.4 지금 말할 수 있는 범위와 다음 확장

이 보고서가 남기는 가장 큰 질문은 “그래서 어디까지 말할 수 있는가”다. 정책근거가 허브 채널에 집중되는 구조와 한국의 유입·조달 비대칭은 보이지만, 그것을 정책 성과나 정책 품질의 직접 척도로 바꾸지는 않는다.

인용량 자체를 정책 영향으로 읽지 않고, DOI 밖 근거는 기본 범위 밖에 둔다. 한국 수치는 표본 규모와 결측, 업데이트 시점에 따라 변동될 수 있으므로, 결과는 최종 판정보다 반복 점검을 위한 기준선에 가깝다.

다음 확장에서 가장 중요한 것은 NKIS 같은 국내 인프라 연결이다. 한국 정책근거가 실제로 많이 축적되는 문서는 Overton에 충분히 들어오지 않을 수 있다. 그렇다면 필요한 일은 참고문헌을 식별자 기반으로 연결해, 같은 프레임으로 국내 정책근거를 다시 관측할 수 있게 만드는 것이다.

Kim et al. (2025)의 예비 분석은 NKIS 정책연구 보고서를 대상으로 참고문헌을 구조화했을 때, 국내와 국제 근거 조달이 분야별로 다르게 나타날 수 있음을 보여 주었다. 이 결과를 바로 일반화하기보다, 국내 참고문헌을 붙이면 한국 질문이 얼마나 달라질 수 있는지 보여주는 탐색적 사례로 읽는 편이 안전하다. 그만큼 다음 단계의 핵심은 새 결론을 하나 더 보태는 일이 아니라, 지금 결론을 국내 정책문헌 층까지 확장해 다시 계산할 수 있게 만드는 일이다.

4. 한국 확장과 웹 보조자료

앞 장이 현재 결과의 해석 경계를 그었다면, 이 장은 그 경계 안에서 무엇을 실제 과제로 받아들여야 하는지를 정리한다. 초점은 두 가지다. 하나는 한국 정책근거를 더 넓게 관측하려면 무엇이 추가로 연결되어야 하는가이고, 다른 하나는 이번 판에서 세운 기준선을 어떻게 반복 가능한 운영 체계로 바꿀 것인가다.

4.1 NKIS를 붙이면 한국 질문이 달라진다

이 보고서가 지금 보여주는 한국은 어디까지나 Overton에 잡히고 DOI로 연결되는 범위 안의 한국이다. 이 범위는 국제적으로 비교 가능한 장점이 있지만, 국내 정책연구 보고서와 부처·산하기관 문서처럼 실제 한국 정책근거가 많이 축적되는 층을 충분히 담지 못할 가능성도 크다. 따라서 한국을 더 정확히 읽으려면 국제 허브를 통한 유입만이 아니라, 국내 정책문헌 내부에서 근거가 어떻게 생산되고 인용되고 재조합되는지도 같은 프레임으로 붙여 봐야 한다.

이때 핵심은 문서 수를 더 모으는 일이 아니라 참고문헌을 구조화하는 일이다. 국내 정책문헌의 참고문헌이 DOI, URL, 보고서 식별자 같은 방식으로 정리되면, OpenAlex 같은 외부 학술 메타데이터와 연결해 도메인, 토픽, 국가, 오픈액세스 여부를 같은 기준으로 붙일 수 있다. 그렇게 되면 지금은 별도로 보이는 국제 허브 경로와 국내 조달 경로를 같은 화면에서 비교할 수 있고, 한국 정책근거의 유입과 조달을 훨씬 정밀하게 읽을 수 있다.

국내 참고문헌이 연결되면 비교 단위도 달라진다. 지금은 한국을 다른 국가와 비교할 때 주로 국제 허브 안에서 보이는 신호를 본다. 그러나 참고문헌 구조화가 이뤄지면, 한국 내부에서도 부처, 산하기관, 국책연구기관, 전문기관, 싱크탱크 사이의 근거 조달 방식 차이를 같은 정의로 비교할 수 있다. 그때 비로소 “한국은 어떤가”라는 질문이 “한국 안에서 누가 어떤 근거를 어떻게 조달하는가”라는 더 실질적인 질문으로 내려온다.

이 점에서 NKIS 연결은 단순한 보완 자료가 아니라 한국 해석의 우선 확장 축이다. 국제 비교만 보면 조달 편중과 유입 채널 집중이 크게 보이더라도, 국내 정책문헌 층을 붙이면 실제 병목은 다른 곳에 있을 수 있다. 어떤 분야는 이미 국내 연구 기반이 충분하지만 이를 국제 허브로 번역하는 통로가 약할 수 있고, 어떤 분야는 국제 연구를 많이 가져오지만 이를 국내 정책문헌 안에서 지속적으로 축적하는 체계가 약할 수 있다. 한국의 다음 판이 달라진다면, 가장 먼저 달라질 가능성이 큰 곳이 바로 이 층이다.

4.2 정책과 실무에 주는 의미

이 보고서의 첫 번째 메시지인 허브 집중은 정책 실무에서 “근거를 어디에 저장하고 어떻게 번역할 것인가”의 문제와 직접 연결된다. 정책근거가 소수 채널에 반복적으로 모인다면, 개별 논문을 단발적으로 찾는 능력보다 여러 연구를 묶어 합의 보고서, 평가 보고서, 가이드라인, 요약자료 형태로 정리하고 갱신하는 역량이 더 중요해진다. 정책-과학 연결의 핵심은 생산만이 아니라 합성과 번역의 역량이라는 뜻이다.

두 번째 메시지인 한국의 비대칭은 더 단순한 처방을 허용하지 않는다. 유입과 조달이 다른 방향으로 집중된다면, 국내 연구가 국제 정책 허브에 더 잘 닿게 만드는 전략과 한국 정책문헌의 조달 경로를 넓히는 전략은 분리해서 설계해야 한다. 여기에 자국 인용의 절대값과 상대값, 도메인별 수요·공급 불일치까지 함께 보면 필요한 개입은 “국내 연구를 더 많이 쓰자” 같은 한 문장이 아니라 경로별 점검 체계에 가까워진다.

두 속도라는 관찰도 실무적으로 중요하다. 성숙한 의제에서는 표준 근거를 장기적으로 관리하는 체계가, 고성장 의제에서는 빠른 합성과 빠른 수정이 가능한 체계가 중요하다. 결국 이 보고서가 제안하는 것은 거창한 새 지표 하나가 아니라, 같은 정의로 반복해서 확인할 수 있는 점검 틀이다. 허브 집중이 완화되는지, 한국 조달이 다변화되는지, 한국 연구의 유입 채널이 넓어지는지, 반복 인용 기준선이 넓어지는지. 이 네 질문만 안정적으로 다시 계산할 수 있어도 정책근거 구조가 어느 방향으로 움직이는지 훨씬 선명하게 읽을 수 있다.

여기서 중요한 것은 정책-과학 연결을 연구 생산의 문제로만 보지 않는 태도다. 실제 현장에서는 개별 논문의 존재보다 그것들이 어떤 형식으로 정리되고 다시 호출되는지가 더 중요하다. 그래서 대학과 연구기관 못지않게, 합의 보고서와 평가 보고서, 신속 요약자료를 만들고 배포하는 중간조직의 설계가 중요해진다. 오픈액세스 논문, 공개 데이터, 검색 가능한 참고문헌, 짧은 실무 요약자료 같은 접근 가능한 형식도 같은 맥락에서 의미를 갖는다.

실무 수준에서는 의제의 속도에 따라 산출물의 형식도 달라져야 한다. 경제·노동·무역처럼 성숙한 영역에서는 누적성과 비교 가능성이 중요하고, 팬데믹 대응이나 기후 적응처럼 빠르게 변하는 영역에서는 최근 연구를 짧은 간격으로 다시 읽는 체계가 더 중요하다. 에너지 전환이나 보건체계 개편처럼 두 속도가 함께 나타나는 영역은 기존 문서와 업데이트 메모를 같이 운영하는 편이 맞다.

표 2. 의제 성격에 따른 근거 관리 방식

근거 관리 방식	대표 의제	중심 과업	적합한 산출물	주의할 점
성숙 의제 관리 형	경제, 무역, 노동시장	표준 근거 유지, 누적 근거 비교, 정기 개정	종합 요약서, 평가 보고서, 기준 문서	최근성만 강조하면 장기 비교 축이 약해질 수 있다
고성장 의제 대응형	감염병 대응, 기후 적응, 재난 이슈	최신 연구 탐색, 빠른 합성, 짧은 주기 갱신	신속 요약서, 업데이트 메모, 이슈 리뷰	초기 결과를 과신하거나 일시적 급등을 구조 변화로 읽기 쉽다
혼합형	에너지 전환, 보건체계 개편	누적 근거와 최근 증거를 함께 관리	기준 문서 + 보충 메모	장기 축과 단기 축을 한 지표로 접어 읽기 쉽다

이 표의 목적은 조직도를 새로 그리자는 데 있지 않다. 오히려 지금 같은 자료를 읽을 때도, 어떤 의제가 어떤 관리 방식을 필요로 하는지 먼저 가르는 것이 더 중요하다는 점을 분명히 하려는 것이다. 한국의 비대칭도 이 틀 안에서 읽으면 더 선명해진다. 국제 허브를 통

해 들어오는 연구를 더 잘 번역해야 하는 영역과, 국내 정책문헌 안에서 이미 축적된 근거를 더 안정적으로 관리해야 하는 영역은 같지 않을 수 있다.

4.3 반복 점검을 실제 점검표로 바꾸기

반복 점검이 실제로 작동하려면 세 가지가 고정돼야 한다. 첫째, 지표 정의가 유지돼야 한다. 허브 집중, 한국 조달 편중, 한국 유입 채널, 반복 인용 폭 같은 기준값을 같은 분모와 같은 저자국가 규칙으로 다시 계산해야만 방향을 비교할 수 있다. 둘째, 점검 주기가 지나치게 짧아서는 안 된다. 최근 연도 지연 효과가 크기 때문에 분기 또는 반기 단위가 현실적이다. 셋째, 핵심 수치 옆에 항상 보조 지표와 해석 조건이 함께 붙어야 한다.

예를 들어 한국 조달에서 미국 비중이 내려가더라도 상위 3개국 합계가 그대로라면 실질적 다변화라고 보기 어렵다. 반대로 반복 인용 기준선이 올라가더라도 몇 편의 초핵심 논문만 더 강하게 반복 호출된 결과라면 “표준 근거의 폭”이 넓어졌다고 말하기 어렵다. 허브 집중도 마찬가지다. 상위 채널 집중이 낮아졌다고 해도 실제로는 특정 국제기구에서 특정 정부로 중심이 옮겨간 것에 불과할 수 있다. 그래서 반복 점검은 숫자 하나를 다시 읽는 일이 아니라, 구조가 어떻게 달라졌는지를 같이 해석하는 작업이어야 한다.

같은 이유로, 반복 점검에는 짧은 버전 기록이 함께 남아야 한다. DOI 밖 근거가 포함되지 않았다는 점, 1저자 국가코드 확인분만 썼다는 점, 정책 출처 태그가 상호배타적이지 않다는 점, 네트워크가 축약본이라는 점, 태그 정제나 중복 보정 규칙이 바뀌었는지 같은 조건을 같이 적어 두어야 다음 판의 숫자도 비교할 수 있다. 이번 판의 48.1%, 55.7%, 54.8%는 완성된 답이라기보다, 다음 값을 이 틀 위에 다시 올려 비교하기 위한 첫 좌표다.

4.4 다음 판에서 넓혀야 할 질문

이번 판은 DOI로 연결되는 정책문헌 → 학술논문 인용을 기준으로 허브, 비대칭, 두 속도를 읽었다. 다음 판에서 가장 먼저 넓혀야 할 범위는 이 관측 단위를 둘러싼 바깥층이다. 첫째는 DOI 밖 근거다. 실제 정책문헌은 법령, 백서, 평가 보고서, 통계자료, 웹 자료, 국제기구 보고서 같은 비학술 근거를 함께 사용한다. 지금 구조는 학술논문으로 연결되는 부분지도를 잘 보여주지만, 정책근거 전체를 읽으려면 이 바깥층을 결국 붙여야 한다.

둘째는 정책문헌끼리의 연결이다. 어떤 정책문헌은 개별 논문보다 이미 정리된 다른 정책문헌, 가이드라인, 종합 보고서를 더 직접적으로 참조한다. 이 층을 붙이면 허브가 단순히 “많이 인용되는 출처”가 아니라, 어떤 문서 형식과 조직이 근거를 재가공해 다시 유통시키는 지 더 분명하게 읽을 수 있다. 지금 보고서에서 말한 허브 채널 가설도 이 층을 붙일 때 훨씬 더 강하게 검증될 수 있다.

셋째는 연구국 정의의 민감도다. 이번 판은 1저자 국가코드가 가장 일관되게 확보된다는 이유로 그 기준을 택했다. 하지만 국제공동연구가 많은 분야에서는 any-author 분수계수나 교신저자 기준으로도 같은 구조가 나오는지 확인할 필요가 있다. 한국처럼 국제 공저가 적지 않은 사례에서는 이 검토가 특히 중요하다. 그래야 “어느 국가의 연구를 조달하는가”라는 질문이 대표값 하나에 과도하게 의존하지 않게 된다.

넷째는 평균의 한계를 보완하는 일이다. 문헌당 평균 인용 수는 유용하지만 긴 꼬리의 영향을 강하게 받는다. 국가별·유형별 밀도 해석을 더 안정적으로 하려면 중앙값, 절단평균, 상위 백분위 분포 같은 보조 지표를 함께 보는 편이 낫다. 이렇게 해야 지금 보고서가 제시한 “총량 허브와 밀도 허브의 분리”가 특정 극단값에 좌우된 신호인지, 구조적 차이인지 더 선명하게 말할 수 있다.

마지막으로, 한국의 경우에는 국내 정책문헌 참고문헌 연결이 사실상 다음 판의 핵심 과제다. 이 작업이 붙으면 한국은 단순 비교대상에서 벗어나, 국제 허브 경로와 국내 조달 경로를 동시에 관측할 수 있는 사례가 된다. 그때 비로소 “한국은 국제 근거를 얼마나 잘 가져오나”와 “한국은 국내 근거를 얼마나 잘 쌓고 다시 쓰나”를 한 프레임에서 비교할 수 있다. 이 확장은 단순한 데이터 추가가 아니라, 한국 정책근거를 관측 가능한 체계로 바꾸는 전환점에 가깝다.

표 3. 다음 판에서 우선 넓혀야 할 관측 범위

확장 과제	지금 빠져 있는 층	붙이면 달라지는 질문
DOI 밖 근거 연결	법령, 백서, 통계, 웹 자료, 비학술 보고서	정책근거 전체에서 학술 논문이 차지하는 위치를 어디까지 읽을 수 있는가
정책문헌 ↔ 정책문헌 연결	가이드라인, 종합 보고서, 후속 정책문헌 참조	허브는 어떤 조직이 어떤 형식으로 근거를 재가공해 유통시키는가
연구국 정의 민감도 점검	any-author, 교신저자, 분수계수 기준	“어느 국가의 연구를 조달하는가”가 대표값 하나에 얼마나 민감한가
밀도 보조지표 추가	중앙값, 절단평균, 상위 백분위 분포	총량 허브와 밀도 허브의 분리가 구조적 차이인가, 극단값 효과인가
국내 정책문헌 참고문헌 연결	NKIS 등 국내 정책문헌의 식별자 기반 참고문헌	한국 안에서 누가 어떤 근거를 어떻게 조달하고 다시 쓰는가

이 표가 보여주는 것은 단순한 할 일 목록이 아니다. 각각의 확장은 지금 보고서의 결론을 “더 많이 보자”가 아니라 “다른 질문을 가능하게 하자”는 방향으로 바꾼다. 그래서 다음 판의 과제는 숫자를 조금 더 보태는 일이 아니라, 어떤 층을 연결하면 어떤 질문이 새로 열

리는지부터 명확히 정하는 데 있다.

4.5 웹에서 더 보기

계산식, 민감도 점검, 추가 그림, 인터랙티브 확대는 웹에서 이어 볼 수 있다.

표 4. 웹에서 더 볼 곳

확인하려는 질문	이동
분모, 범위, 결측 조건이 무엇인가	방법론·데이터 정합성
인터랙티브로 그림 값을 직접 보고 싶다	인터랙티브
추가 그림과 강건성 점검을 보고 싶다	부록
다음 분기 점검 질문을 정리해 보고 싶다	다음 질문

웹 자료는 이 PDF를 읽은 뒤 필요한 수치와 추가 그림을 확인하는 곳이다. 방법론 페이지는 분모와 범위를 다시 확인할 때, 인터랙티브는 본문 그림을 직접 확대해 볼 때, 부록은 본문에서 덜어낸 추가 그림과 민감도 점검을 확인할 때 유용하다. 다음 질문 페이지는 같은 구조를 다음 판에서 어떻게 다시 계산할지 정리한 점검표에 가깝다.

읽는 순서는 단순하다. 먼저 이 PDF에서 허브 집중, 한국 비대칭, 두 속도, 반복 점검 기준선을 따라간다. 그 다음 수치의 정의가 궁금하면 방법론으로, 그림의 구체 값이 궁금하면 인터랙티브로, 본문에서 덜어낸 강건성 점검이 궁금하면 부록으로 들어가면 된다.

참고문헌

- Fang, Z., Dudek, J., Noyons, E., & Costas, R. (2024). *Science cited in policy documents: Evidence from the Overton database*. arXiv:2407.09854. <https://arxiv.org/abs/2407.09854>
- Furnas, A. C., LaPira, T. M., & Wang, D. (2025). Partisan disparities in the use of science in policy. *Science*, 388(6745), 362-367. <https://doi.org/10.1126/science.adt9895>
- Kim, M., Park, J., & Yoon, J. (2025). *Examining the use of international and domestic references in policy research* [ISSI 2025 poster].
- Pinheiro, H., Vignola-Gagné, E., & Campbell, D. (2021). A large-scale validation of the relationship between cross-disciplinary research and its uptake in policy-related documents, using the novel Overton altmetrics database. *Quantitative Science Studies*, 2(2), 616-642. https://doi.org/10.1162/qss_a_00137
- Springer Nature. (2025, November 20). *From publications to policy: The impact of research towards achieving the Sustainable Development Goals (SDG Impact Report)*. <https://stories.springernature.com/sdg-impact-report/index.html>
- Szomszor, M., & Adie, E. (2022). Overton: A bibliometric database of policy document citations. *Quantitative Science Studies*, 3(3), 624-650.

1. “정책과 과학의 연결”을 다룬 연구는 분모가 다양하다. Furnas et al. (2025)과 Springer Nature SDG Impact Report는 정책문헌을 분모로 학술 인용이 포함된 정책 문헌 비중을 제시한다. 반면 논문을 분모로 정책문헌에서 언급되거나 인용되는 논문 비중을 분석하는 연구도 있다(Pinheiro et al., 2021; Fang et al., 2024). 본 보고서는 DOI로 연결되는 정책문헌 → 학술논문 인용 로그와 인용된 논문 집합 안에서 집중도, 구성, 경로를 진단한다. 따라서 숫자를 직접 비교하기보다 먼저 무엇을 분모로 썼는지 확인해야 한다.↵